

《大学物理（甲）I》

2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷

气体摩尔常量 $R = 8.31 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$ ；真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (C^2 \cdot N^{-1} \cdot m^{-2})$ ；电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} (kg)$ ；玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}$ ；真空中光速 $c = 3 \times 10^8 (m/s)$ ；阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02 \times 10^{23} (mol^{-1})$

一、填空题(48 分，每题 4 分，共 12 题)

1.(本题 4 分)

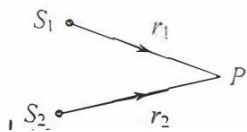
把单摆球从平面位置向位移正方向松开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ ，然后由静止放手任其摆动，从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为_____。

2.(本题 4 分)

一质点做简谐振动，速度最大值 $v_m = 6 cm/s$ ，振幅为 $A = 2 cm$ ，若取速度具有正向最大值的那一时刻为 $t = 0$ ，则振动方程表达式为_____。

3.(本题 4 分)

如图所示，两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇。波在 S_1 点的震动的初相是 φ_1 。 S_1 到 P 点的距离是 r_1 ；波在 S_2 点的初相是 φ_2 。 S_2 到 P 点的距离是 r_2 。以 k 代表 0 或正、负整数，则 P 点是干涉极大的条件为_____。



4.(本题 4 分)

一平面简谐波在介质中传播，振幅为 A_0 ，波的强度（平均能流密度）为 I_0 ；如果该波的振幅减半，则波的强度将变为_____。

5.(本题 4 分)

已知一个驻波的表达式为 $y = 0.02 \cos(20x) \cos(750t)$ (SI)，则形成此驻波的两行波的振幅为_____m、波速为_____m/s。

6.(本题 4 分)

一个频率为 900Hz 的声源静止在空气中。设有一个大反射面，正在以 $v=50\text{m/s}$ 的速度接近声源，则反射面接收到的频率为_____，由反射面反射回来的声波波长为_____m（设空气中的声速为 330m/s ）

7.(本题 4 分)

若气体分子的平均平动动能等于 $1.06 \times 10^{-19}\text{J}$ ，则该气体的温度 $T = \underline{\hspace{2cm}}\text{K}$.

8.(本题 4 分)

在一个体积不变的容器中，储有一定量的理想气体，温度为 T_0 时，气体分子的平动速率为 $\bar{v}_0$ ，分子平均碰撞频率为 $\bar{Z}_0$ ，平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$ ，当气体温度升高为 $4T_0$ 时，气体分子的平均速率为_____，平均碰撞频率为_____，平均自由程为_____.

9.(本题 4 分)

一定量的理想气体，分别从同一状态开始，历经等压，等体，等温过程。若气体在各过程中吸收的热量（ $Q > 0$ ）相同，则气体对外做功为最大的过程是_____过程.

10.(本题 4 分)

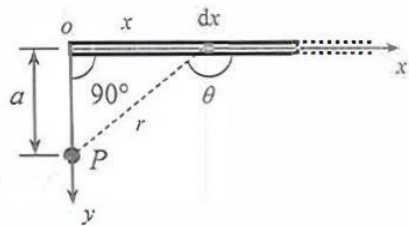
卡诺制冷机，其低温热源温度为 $T_2 = 350\text{K}$ ，高温热源温度为 $T_1 = 550\text{K}$ ，每一循环从低温热源吸热 $Q = 500\text{J}$ ，则每一循环中外界对系统做的净功为_____J.

11.(本题 4 分)

1mol 理想气体经过等温准静态过程，体积变为原来的两倍，则此过程中气体熵的增量为_____.

12.(本题 4 分)

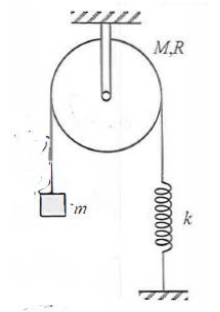
一根很长的绝缘棒，均匀带电，单位长度上的电荷为 λ ，则在距离棒的一端垂直距离为 a 的 P 点处的电场强度大小为_____，方向为_____.



二、计算题：(6 题，共 52 分)

1. (本题 10 分)

一劲度系数为 k 的轻弹簧下端固定，上端系一轻绳轻绳绕过定滑轮和质量为 m 的物体连接，如图所示。这定滑轮可以看作是半径为 R 、质量为 M 的圆盘，它可绕无摩擦的水平轴转动。试求这装置的振动周期。

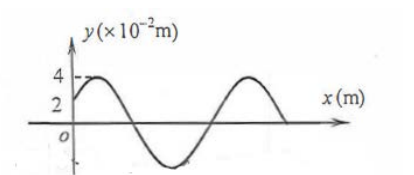


2. (本题 8 分)

已知一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波长 $\lambda = 3m$ ，周期 $T = 4s$ ， $t = 0s$ 时刻的波形图如图所示。求：

(1) o 点处质点的振动表达式；

(2) 该波的波动表达式。



3. (本题 10 分)

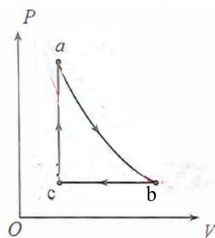
设由 N 个气体分子组成一热力学系统，其速率分布函数为

$$f(v) = \begin{cases} -k(v - v_0)v, & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0, & v > v_0 \end{cases}$$

试求：(1)用 v_0 表示常量 k ；(2)气体分子的方均根速率 $\sqrt{v^2}$ ；(3)速率在 $0 \sim v_0/3$ 之间的气体分子数占总分子数的百分比？

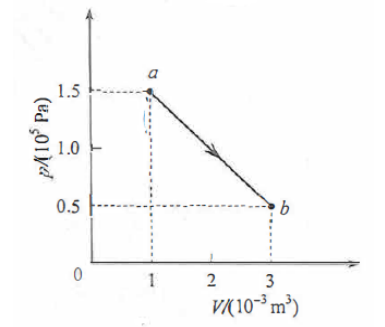
4. (本题 8 分)

某理想气体（已知其摩尔热容比为 γ ）作如图所示的循环过程，其中 $a \rightarrow b$ 是绝热过程， $b \rightarrow c$ 是等压过程， $c \rightarrow a$ 是等体过程。已知 a 态的温度为 T_a ， b 态的温度为 T_b ， c 态的温度为 T_c ，求循环的热机效率。



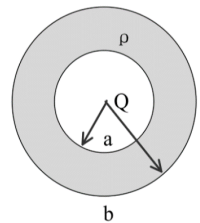
5. (本题 8 分)

如图所示， 0.1mol 的单原子分子理想气体由状态 a 经直线 ab 所示的过程到状态 b . 试求：(I) 该过程中气体交换的净热量，(II) 该过程中气体的最高温度.



6. (本题 8 分)

有一带电球壳，内、外半径分别为 a 和 b ，电荷体密度 $\rho = A/r$ ， A 是已知常量， r 为离球心的距离，在球心处有一点电荷 Q 。试求电场强度 E 的分布。



2020-2021 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题: (每题 4 分, 2 个空格的题每个空格给 2 分, 共 48 分)

1. 【正解】0

【解析】 $\Theta = \theta \cos(\omega t + \varphi)$, 当 $t=0$ 时, $\Theta = \theta$, 即 $\cos \varphi = 1$, 所以初相为 $\varphi = 0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

2. 【正解】 $x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(3t - \frac{\pi}{2}\right)$ (SI)

【解析】 $\omega = v_m / A = 3(\text{rad/s})$, $v = -v_m \sin(\omega t + \varphi)$, 由题意: $t = 0$, $-v_m \sin \varphi = v_m \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{2}$

所以: $x = 2 \times 10^{-2} \cos\left(3t - \frac{\pi}{2}\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

3. 【正解】 $\varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 2k\pi$

【解析】 $S_1(r_1) = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}r_1 + \varphi_1\right)$, $S_2(r_2) = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}r_2 + \varphi_2\right)$

当两列波在 P 点的位相差 $\Delta\phi = 2k\pi$ 时, 达到干涉极大, 即 $\varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 2k\pi$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

4. 【正解】 $\frac{I_0}{4}$

【解析】强度表达式: $I = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2$, 当振幅减半, 根据式子, 可知强度变为原来的四分之一。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

5. 【正解】0.01; 37.5

【解析】由驻波相关知识: $2A = 0.02\text{m}$, $A = 0.01\text{m}$;

又 $\omega = 750(\text{rad/s})$, $k = \frac{2\pi}{\lambda} = 20$, 所以波速: $u = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} = \frac{750}{20} = 37.5\text{m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

6. 【正解】1036Hz; 0.27

【解析】由多普勒效应： $v_1 = \frac{u + v_R}{u} v = \frac{330 + 50}{330} \times 900 \approx 1036\text{Hz}$

对反射波：

$$v_2 = \frac{u}{u - v_S} v_1 = \frac{u + v_R}{u - v_S} v$$

$$\lambda_2 = \frac{u}{v_2} = \frac{u - v_S}{u + v_R} \cdot \frac{u}{v} = \frac{330 - 50}{330 + 50} \cdot \frac{330}{900} \approx 0.27(\text{m})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

7. 【正解】 5.12×10^3

【解析】由气体动理论： $T = \frac{2\varepsilon_t}{3k} = \frac{2 \times 1.06 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} = 5.12 \times 10^3(\text{K})$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论

8. 【正解】 $2\bar{v}_0$; $2\bar{Z}_0$; $\bar{\lambda}_0$

【解析】平均速率： $\bar{v} = \int_0^\infty v F_M(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-mv^2/2kT} dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$

所以当 $T = 4T_0$ 时， $\bar{v} = 2\bar{v}_0$

平均碰撞频率： $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v} = \sqrt{2} \pi d^2 n \bar{v}_0 = 2\bar{Z}_0$

平均自由程： $\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{2\bar{v}_0}{2\bar{Z}_0} = \bar{\lambda}_0$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论

9. 【正解】等温

【解析】

等压过程： $-A_p = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1) = \nu C_p^{\text{mol}}(T_2 - T_1) \frac{R}{C_p^{\text{mol}}} = \frac{R}{C_p^{\text{mol}}} Q < Q$ ($\because C_p^{\text{mol}} > R$)

等体过程： $-A_v = 0$

等温过程： $\Delta U = A_T + Q = 0$ ，所以 $-A_T = Q$

所以等温过程气体对外做功最大

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

10. 【正解】285.7J

【解析】卡诺制冷机的制冷系数为 $\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \Rightarrow A = \frac{(T_1 - T_2)}{T_2} Q = 285.7\text{J}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

11. 【正解】 $R \ln 2$

【解析】

$$\Delta S = \int_{(1)}^{(2)} \frac{dQ}{T} = \frac{Q_r}{T} = \nu R \ln 2 = R \ln 2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

12. 【正解】 $\frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$; 正 y 方向偏负 x 方向 45°

【解析】在棒上取一端微元 dx , 该微元对 P 点的场强可按右

图所示坐标分解为 x, y 方向, 则:

$$d\vec{E}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda dx}{r^2} \cdot \cos\theta, \text{ 其中 } x = \frac{a}{\tan(\pi - \theta)} = -\frac{a}{\tan\theta}, r = \frac{a}{\sin\theta}, dx = \frac{a}{\sin^2\theta} d\theta$$

$$\text{所以 } \vec{E}_x = \int_P d\vec{E}_x = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\lambda \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\sin\pi - \sin\frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a},$$

$$\text{同理 } \vec{E}_y = \int_P d\vec{E}_y = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\lambda \sin\theta}{4\pi\epsilon_0 a} = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\cos\pi - \cos\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

$$\text{所以 } E = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 a}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 7 静电场

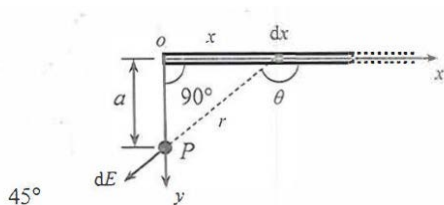
二、计算题: (6 题, 共 52 分)

1. 【解析】

$$\text{对于物体而言: } mg - T = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\text{对于定滑轮而言: } TR - k(x + x_0)R = \frac{1}{2}MR^2\alpha$$

$$\text{又 } a = R\alpha, \text{ 平衡时有: } mg = kx_0$$



$$\text{联立解得: } a = -\left(\frac{2k}{2m+M}\right)x, \quad \omega = \sqrt{\frac{2k}{2m+M}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{2m+M}{2k}}$$

另解:

$$\text{从能量的角度来看, } E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}MR^2\right)\frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{2}\left(m + \frac{M}{2}\right)v^2$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M'}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2m+M}{2k}}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

2. 【解析】

$$(1) \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} (\text{rad/s}), \quad A = 4 \times 10^{-2} \text{m}, \quad \text{在 } t=0 \text{ 时, } 2 = 4\cos\varphi, \quad v_0 < 0$$

故有: $\varphi = \frac{\pi}{3}$, o 点处质点的振动表达式:

$$y_o = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3}\right) (\text{SI})$$

$$(2) \quad \text{波速 } u = \frac{\lambda}{T} = \frac{3}{4} \text{m/s}, \quad \text{则该波的表达式 } y = 4 \times 10^{-2} \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t - \frac{4}{3}x\right) + \frac{\pi}{3}\right] (\text{SI})$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12 振动与波动

3. 【解析】

$$(1) \quad \int_0^{v_0} f(v)dv = \int_0^{v_0} [-k(v-v_0)v]dv = -\frac{1}{3}kv_0^3 + \frac{1}{2}kv_0^3 = 1, \quad \therefore k = \frac{6}{v_0^3}$$

$$(2) \quad \overline{v^2} = \int_0^{v_0} v^2 f(v)dv = \int_0^{v_0} \left[-\frac{6}{v_0^3}(v-v_0)v^3\right]dv = \frac{3}{10}v_0^3, \quad \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3}{10}}v_0$$

$$(3) \quad P = \int_0^{v_0/3} f(v)dv = \int_0^{v_0/3} \left[-\frac{6}{v_0^3}(v-v_0)v\right]dv = \frac{7}{27} = 25.9\%$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11 气体动理论

4. 【解析】

$a \rightarrow b$ 是绝热过程 $Q_{ab} = 0$; $b \rightarrow c$ 是等压过程: 放热, $Q_{bc} = \nu C_p(T_c - T_b)$;

$c \rightarrow a$ 是等体过程: 吸热, $Q_{ca} = \nu C_v(T_a - T_c)$

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{\text{放}}|}{Q_{\text{吸}}} = 1 - \frac{\nu C_p(T_b - T_c)}{\nu C_v(T_a - T_c)} = 1 - \gamma \frac{(T_b - T_c)}{(T_a - T_c)}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

5. 【解析】

(1) $\because p_a V_a = p_b V_b, \therefore T_a = T_b$, 内能变化量 $\Delta U = 0$, 气体对外做功为

$$-A = \frac{1}{2}(p_a + p_b)(V_b - V_a) = 200 \text{ J}$$

所以 $Q = \Delta U - A = 200 \text{ J}$

(2) 整个过程的直线方程为: $p = \frac{p_a - p_b}{V_a - V_b}(V - V_b) + p_b = -5 \times 10^7 V + 2 \times 10^5$

$$\text{则 } T = \frac{pV}{\nu R} = \frac{1}{\nu R}(-5 \times 10^7 V^2 + 2 \times 10^5 V)$$

$$\text{令 } \frac{dT}{dV} = 0 \Rightarrow -10 \times 10^7 V + 2 \times 10^5 = 0$$

$$\text{得: } V_c = 2.0 \times 10^{-3} (\text{m}^3), \quad p_c = -5 \times 10^7 V_c + 2 \times 10^5 = 1.0 \times 10^5 (\text{Pa})$$

又因为 $\frac{d^2 T}{dV^2} < 0$, 知此时温度最高, 最高温度为 $T_c = \frac{p_c V_c}{\nu R} = 241 \text{ K}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10 热力学基础

6. 【解析】

$$0 < r < a, \text{ 由高斯定理: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}, \quad E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$a < r < b, \text{ 同样有: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(Q + \int_a^r \frac{A}{r} \cdot 4\pi r^2 dr \right) = \frac{1}{\epsilon_0} [Q + 2\pi A(r^2 - a^2)]$$

$$E = \frac{Q + 2\pi A(r^2 - a^2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$r > b, \quad E = \frac{Q + 2\pi A(r^2 - a^2)}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

【考点延伸】知识点 7 静电场 7.1 库仑定律与电场强度